

图 8.2-11 (b) 为环形真空室的截面图。假设某时刻磁场垂直纸面向外并持续增强，电子具有竖直向上的速度，那么，电子将受到指向左侧的洛伦兹力和竖直向上的感生电场力。此时，洛伦兹力提供电子绕真空室运动的向心力，而感生电场力将使电子被加速。若此时磁场方向不变，但强度递减，则感生电场力将使电子减速。若磁场反向，则电子受到径向向外的洛伦兹力，将不会沿环形真空室运动。因此，在交变磁场的一个周期内，只有前四分之一周期能使电子沿环形室加速运动。

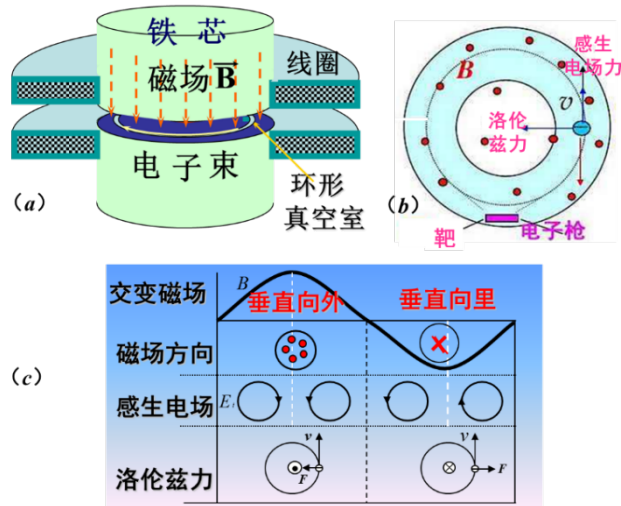


图 8.2-11 电子感应加速器的结构图

图 8.2-11 (c) 显示了在交变磁场的一个周期内，磁场、感生电场和洛伦兹力三者方向之间的关系。若利用该感生电场加速电子，则需要在四分之一周期结束前，将电子引离轨道进入靶室。一般情况下，在四分之一周期内，电子已绕行几十万圈，能量已达到足够高的数值。大型电子感应加速器可使电子加速到接近光速，能量达到 10~100MeV。

小节概念回顾：产生感生电动势的非静电力是什么力？如何求解感生电场和感生电动势？感生电场和静电场有何异同？

8.2.3 涡流和趋肤效应

1. 涡流